Ўзбекистон Республикасида регенератив қишлоқ хўжалигини кенг жорий этишнинг асослари, таҳлили ва 2027–2032 йилларга мўлжалланган ривожлантириш истиқболлари

I. Кириш қисми

Сўнгги йилларда жаҳон иқтисодиётидаги ўзгаришлар, иқлим ўзгариши, сув ресурсларининг қисқариши ва озиқ-овқат хавфсизлигига бўлган таҳдидлар қишлоқ хўжалиги соҳасини миллий иқтисоднинг энг муҳим устувор йўналишларидан бирига айлантирди. Ўзбекистон учун бу масалалар алоҳида долзарблик касб этади. Мамлакатнинг қуруқ ва ярим қуруқ иқлими, чекланган сув ресурслари, тупроқларнинг шўрланиши ва кенг миқёсдаги деградацияси қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган ислоҳотларнинг узоқ муддатли иқтисодий самарадорлигини таъминлаш учун илғор, ресурс тежамкор ва экологик барқарор усулларни жорий этишни тақозо этади.

Регенератив қишлоқ хўжалиги айнан шундай ёндашувдир. У тупроқни фақат ишлаб чиқариш воситаси эмас, балки ўзини тиклаш қобилиятига эга бўлган тирик тизим сифатида қараб, унинг табиий унумдорлигини сақлаш ва ошириш, сув сарфини камайтириш, биологик хилма-хилликни кенгайтириш ҳамда иқлим ўзгариши таъсирини юмшатишга хизмат қилади. Жаҳон тажрибаси, хусусан **АҚШ, Бразилия, Австралия** каби мамлакатларда регенератив амалиётларни жорий этиш натижасида тупроқ унумдорлиги ошгани, ишлаб чиқариш харажатлари (ўғит, ёқилғи, сув) сезиларли камайгани ва фермерлар даромади барқарор ўсганини кўрсатмоқда.

Ушбу таҳлилнинг асосий мақсади - Ўзбекистонда регенератив қишлоқ хўжалигини кенг жорий этишнинг иқтисодий асосларини баҳолаш, мавжуд ер ва сув ресурслари ҳолатини таҳлил қилиш, 2027-2032 йилларга мўлжалланган истиқболларни аниқлаш ҳамда амалга ошириш механизмлари бўйича ҳукумат даражасида аниқ чора-тадбирлар таклиф этишдан иборат. Таҳлилда мамлакатдаги ишлаб чиқариш динамикаси, технологик янгиланишлар, ер ва сув ресурсларидаги муаммолар, шунингдек илғор давлатлар тажрибаси асосида регенератив тизимга ўтишнинг кутилаётган иқтисодий самаралари келтирилган.

II. Ишлаб чиқариш ҳолати ва ички бозор таҳлили (2020–2024 йиллар)

2.1. Ишлаб чиқариш ҳажми ва ўсиш тенденциялари

2020-2024 йиллар давомида Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги макроиқтисодий ўсишнинг муҳим драйверларидан бири бўлиб қолди. Давлат томонидан амалга оширилган аграр ислоҳотлар - ер майдонларини оптималлаштириш, суғориш тизимларини модернизация қилиш ва кластер тизимини жорий этиш - тармоқдаги ишлаб чиқариш ҳажмларининг муттасил ўсишини таъминлади. Бу даврда **умумий қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариши 1,78 баробарга ошди**.

Шу билан бирга, тармоқдаги технологик янгиланишлар асосан анъанавий интенсив усулларни такомиллаштиришга қаратилган бўлиб, тупроқ унумдорлигини тиклаш, сув самарадорлигини ошириш ва экологик барқарорликка қаратилган регенератив ёндашувлар ҳали кенг миқёсда жорий этилмади. Ишлаб чиқаришнинг ўсиш суръатлари 2024 йилга келиб сув тақчиллиги ва об-ҳаво шароитлари таъсирида бироз секинлашган бўлса-да, тармоқнинг умумий ҳажми юқорилигича қолди.

Қуйидаги жадвалда Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотларига асосан 2020-2024 йиллардаги ишлаб чиқариш динамикаси келтирилган.

Йил	Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми (трлн сўм)	Ўсиш (олдинги йилга нисбатан, %)
2020	250,0	-
2021	317,8	+27.1
2022	375,0	+18.0
2023	426,3	+13.7
2024	444,6	+4.3

График 1. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш динамикаси (трлн сўм)

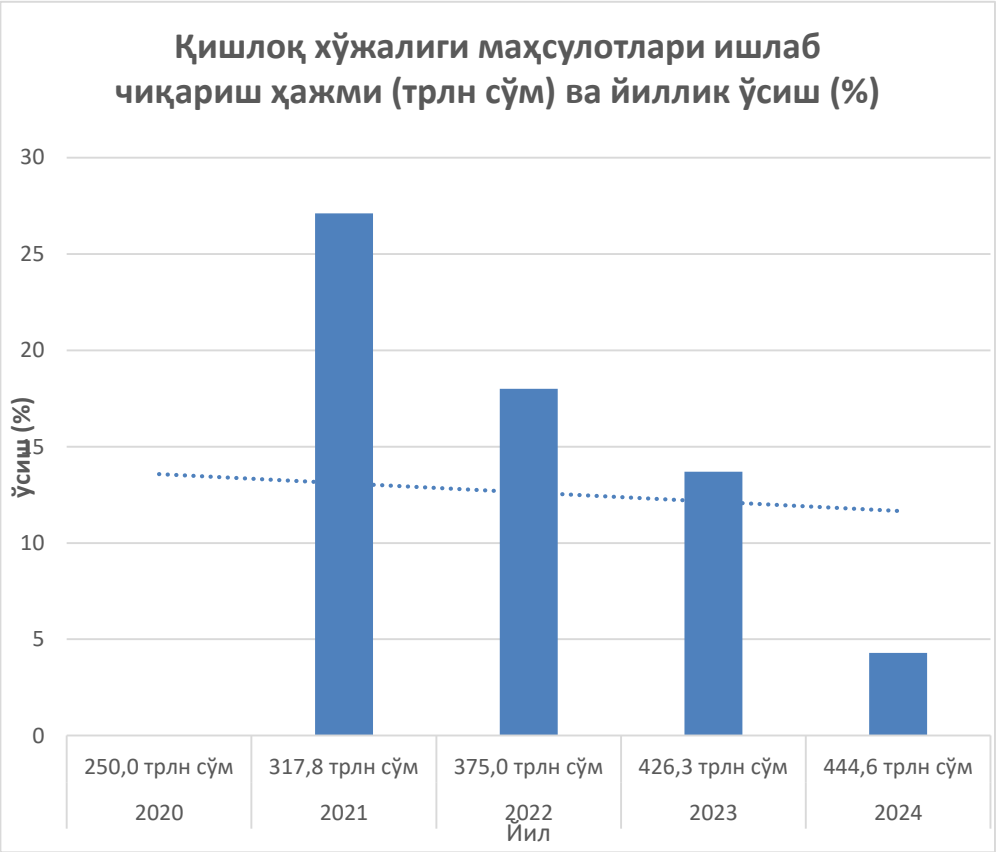

График 2. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми ва ўсиш суръати (устунчалар + тренд чизиғи), ***2020–2024***

Кўриниб турибдики, **2020–2023 йилларда** ишлаб чиқариш жадал суръатларда ўсган, 2024 йилда эса ўсиш суръати бироз секинлашган. Бу ҳолат асосан сув тақчиллиги ва экстремал об-ҳаво шароитлари билан изоҳланади. Шунга қарамай, **беш йиллик даврда**

умумий ишлаб чиқариш ҳажми 1,78 баробарга ошган.

2.2. Асосий маҳсулот турлари бўйича таҳлил

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришининг таркибий тузилиши тармоқдаги диверсификация жараёнларини, шунингдек ички бозор ва экспорт талабларига мослашувни кўрсатади. 2024 йилда ишлаб чиқаришнинг асосий қисми анъанавий равишда **дон ва ғалла (30–32%), сабзавот ва полиз (25–27%), мева-узум (18–20%) ҳамда чорвачилик маҳсулотлари (20–22%)** ҳиссасига тўғри келган. Қуйидаги доиравий диаграммада 2024 йилдаги ушбу таркиб акс эттирилган.

График 3. 2024 йилда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг асосий турлари бўйича таркибий улуши (донали диаграмма)

Сўнгги беш йилликда энг юқори ўсиш суръатлари органик маҳсулотлар, мева-узум ва ем-хашак экинларида кузатилди. Бу ўзгаришлар нафақат ички бозорда соғлом овқатланишга бўлган талабнинг ўсиши, балки экспортбоп маҳсулотларга хорижий бозорлардаги талабнинг ортиши билан ҳам изоҳланади. Хусусан, органик маҳсулотлар етиштириш ҳажми 2020-2024 йилларда 191 фоизга ошган бўлиб, бу сегмент Ўзбекистоннинг Европа ва Яқин Шарқ бозорларидаги экспорт салоҳиятини мустаҳкамлашда муҳим роль ўйнамоқда.

Қуйидаги жадвалда асосий экин турлари бўйича ишлаб чиқариш ҳажмлари ва уларнинг 2020–2024 йиллардаги ўсиши келтирилган.

Маҳсулот тури	2020 й (минг т)	2024 й (минг т)	Ўсиш (%)
Дон (буғдой)	6,158	6,850	+11.2
Пахта хом ашёси	2,991	3,150	+5.3
Сабзавот	9,600	11,500	+19.8
Мева-узум	2,800	3,820	+36.4
Картошка	3,144	3,950	+25.6

Органик маҳсулотлар	45	131	+191.1
Ем-хашак экинлари	4,200	5,435	+29.4

График 4. Айрим маҳсулот турлари бўйича ишлаб чиқариш ўсиши (2020–2024)

Жадвалдан кўриниб турибдики, энг тез ўсувчи сегментлар - органик маҳсулотлар, мева-узум ва ем-хашак экинларидир. Органик маҳсулотларнинг кескин ўсиши (191%) экспорт йўналишидаги фермерларнинг ушбу юқори қўшимча қийматли сегментга ўтаётганини кўрсатади. Мева-узумдаги 36,4% ли ўсиш эса нафақат ички бозорни тўйинтириш, балки хорижий бозорлардаги талабни қондириш учун ҳам муҳимдир. Ем-хашак экинларининг 29,4% га кўпайиши чорвачилик тармоғини барқарор ривожлантириш, импорт қилинадиган ем-хашакка бўлган боғлиқликни камайтириш имконини беради.

Бу таркибий ўзгаришлар Ўзбекистон қишлоқ хўжалигининг экспорт салоҳиятини ошириш, ички бозорни сифатли маҳсулотлар билан таъминлаш ва чорвачилик каби тармоқлар учун хом-ашё базасини мустаҳкамлаш йўлида тобора кўп қиррали ривожланаётганини кўрсатади.

2.3. Технологик янгиланиш ва регенератив усуллар улуши

2020-2024 йилларда қишлоқ хўжалигида технологик модернизацияга эътибор кучайтирилди. Томчилатиб суғориш технологиялари жорий этилган майдонлар 2023 йил якунига келиб **240 минг гектарга** етди. Сув тежовчи технологияларни жорий этиш бўйича Жаҳон банки ва Осиё тараққиёт банки иштирокида умумий қиймати **600 млн АҚШ долларига яқин** инвестициялар жалб этилди.

Шу билан бирга, муҳим жиҳат шундаки, мазкур технологик янгиланишлар асосан анъанавий интенсив қишлоқ хўжалигини такомиллаштиришга қаратилган бўлиб, тупроқни тиклашга асосланган регенератив ёндашувлар ҳали мамлакат миқёсида кенг жорий этилмаган. FAO таҳлилларига кўра, Ўзбекистонда тупроқни муҳофаза қилиш ва тиклашга қаратилган илғор усуллар (шудгорсиз экиш усули, қопловчи экинлар, мулчалаш, экин алмашинуви) алоҳида лойиҳалар ва пилот ҳудудлар доирасида амалга оширилмоқда. Уларнинг улуши умумий қишлоқ хўжалиги ерларининг атиги **12–15 фоизини** ташкил этади.

III. Ер ва сув ресурсларидаги муаммолар: деградация, шўрланиш, сув танқислиги

Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги ерлари ва сув ресурсларининг ҳозирги ҳолати кенг қамровли таҳлилни талаб қилади. БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (FAO) томонидан 2025 йил ноябрда тайёрланган ҳисобот ҳамда маҳаллий илмий-тадқиқот институтлари маълумотларига кўра, мамлакатда қуйидаги муаммолар мавжуд.

3.1. Ер деградацияси

Ўзбекистон ер фондининг умумий майдони **45 млн гектарни ташкил этади**. Мавжуд маълумотларга кўра, шундан **28 млн гектари (65 фоизи)** турли даражада деградацияга учраган.

График 5. Турли даражада деградацияга учраган ер майдонларининг экин, яйлов ва ўрмонзорлар кесимидаги улуши

Экин майдонлари - 3,36 млн гектар (12%)

Яйловлар - 21,24 млн гектар (76%)

Ўрмонзорлар - 3,43 млн гектар (12%)

Минтақадаги тупроқларда **органик моддалар** миқдори **1990 йилга** нисбатан **1,3-1,5 баравар камайган**. **2024 йил** ҳолатига кўра, суғориладиган ерларда тупроқнинг юқори қатламидаги (0-60 см) **органик моддалар** миқдори атиги **0,67-0,95 %** ни, ўтлоқ тупроқларида **1,25-1,60 %** ни, саёз тупроқларда эса **0,5-0,8 %** ни ташкил этади. Бу кўрсаткичлар **1990 йилги** даражадан **ўртача 30 % га паст**.

3.2. Шўрланиш

Республикада жами **21,51 млн гектар шўрланган ер мавжуд** (умумий майдоннинг **48,1%**). Шундан **10 млн гектари (46,5%) 100-200 см** чуқурликда **юқори** даражада шўрланган.

Шўрланган экин майдонлари **2,12 млн гектар**ни (жами экин майдонларининг **49%**) ташкил этиб, **1990 йил**ги **1,84 млн гектар**га нисбатан **0,28 млн гектар** ёки **13,2%** га ошган. Айрим вилоятларда шўрланиш даражаси кескин ошган:

Андижон - 156 % га (1990 йилда 24 % дан 36 % га)
Жиззах - 214 % га (31 % дан 64 % га)
Наманган - 194 % га (19 % дан 35 % га)

Фарғона - 355 % га (13 % дан 45 % га)

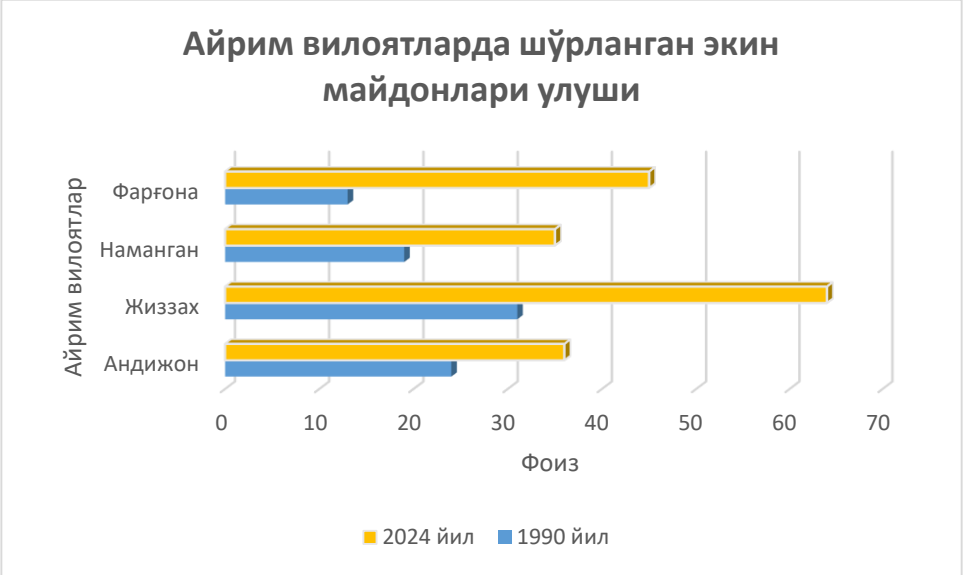

График 6. Айрим вилоятларда шўрланган экин майдонлари улуши, 1990 ва 2024 йиллар (фоизда)

Энг кўп зарар кўрган ҳудудлар: **Сирдарё (80 %), Қорақалпоғистон (74 %), Хоразм (73 %), Бухоро (69 %) ва Жиззах (64 %)**.

3.3. Сув танқислиги

Ўзбекистон сув ресурсларининг умумий ҳажмининг **10 % ички ҳудудда**, **90 %** эса **трансчегаравий манбалар (Қирғизистон, Тожикистон)** орқали шаклланади. **Амударё ва Сирдарё**дан келадиган ер усти оқими тахминан **116,2 млн тн** ни ташкил этади.

Мамлакат сув танқислигидан азият чекаётган **164 мамлакат** орасида **25-ўринни** эгаллайди. Ҳозирда дарё сув ҳавзаларидан **31 %** тақчиллик билан йилига ўртача **47 млн тн** сув олинади. Энг катта тақчиллик **Қорақалпоғистон, Бухоро, Қашқадарё, Жиззах ва Навоий** вилоятларида кузатилмоқда.

Афғонистон томонидан Амударё оқимининг **25 %** ни йўналтирадиган **285 км** ли **“Қўштепа” каналининг** қурилиши вазиятни янада **оғирлаштириши мумкин**.

Сув танқислиги сабабли қурғоқчиликдан зарар кўрган жами майдон **12,7 млн гектар**ни (умумий майдоннинг **28%**) ташкил этади. Шундан **2,06 млн гектар суғориладиган ерлар**, **10,64 млн гектар яйлов ва ўрмонзорлардир**.

Суғориш инфратузилмасининг хизмат муддати **50-60 йилдан ошиб**, техник ҳолати **ёмонлашган**. Ер усти суғориш каналларининг **77 % и таъмирлаш, 20 % и реконструкция қилишга**, ер ости суғориш тармоқларининг **70 % и алмаштиришга муҳтож**. Бунинг оқибатида суғоришдан қайтадиган йиллик **35 км³ сувнинг 35-40 % и** суғориш тармоқларида **йўқотилмоқда**.

Сўнгги **15 йил**да аҳоли **жон бошига** тўғри келадиган сув таъминоти **3048 м³ дан 1400 м³** гача **камайган**. **2030 йилга** бориб умумий сув тақчиллиги **7 млрд м³**, **2050 йилга** бориб **15 млрд м³** га етиши мумкин.

3.4. Иқлим ўзгариши ва Орол фожиаси

Марказий Осиёда экстремал об-ҳаво ҳодисалари частотаси ортиб бормоқда. Келгуси ўн йилликларда ҳарорат **50 °C гача кўтарилиши**, **2050 йил**га келиб **тоғ музликларининг учдан бир қисми эриши** тахмин қилинмоқда. Бу **Амударё ва Сирдарё оқимини 2030 йил**га келиб **15 % га**, **2050-2100 йилла**рда эса **30-40 % га камайтириши** мумкин.

Совет Иттифоқи даврида Ўзбекистонда **80 турдан ортиқ агрокимёвий воситалар меъёридан 15-20 баравар юқори даражада** қўлланилган. Ҳар **гектар пахтага 50-54 кг дан ортиқ пестицидлар сепилган. 1960 йил**дан буён Орол денгизининг сув ҳажми **1083 км³ дан 69,31 км³ га (94 % га) камайиб**, **5 млн гектар** майдонда **"Оролқум" чўли пайдо бўлди**. Туз, ўғит ва пестицидларга тўла улкан денгиз туби атмосферага йилига **700 млн тн дан ортиқ чанг ва туз аралашмаларини 1,5-2 млн км² майдонга тарқатмоқда**.

IV. Регенератив қишлоқ хўжалигининг асосий тамойиллари ва уларни Ўзбекистон шароитига мослаштириш

Регенератив қишлоқ хўжалиги ер унумдорлигини тиклаш, сув самарадорлигини ошириш ва экосистема барқарорлигини таъминлашга қаратилган тўрт асосий тамойилга асосланади.

4.1. Тупроқни доимий ёпиқ ҳолда сақлаш

Тупроқни ёпиқ сақлаш - эрозияни олдини олиш, намликни сақлаш ва микроорганизмлар фаолиятини қўллаб-қувватлашнинг энг самарали усулидир. Бу мулча (ўсимлик қолдиқлари, сомон), қопловчи экинлар ва экин қолдиқларини ер юзасида қолдириш орқали амалга оширилади. Ёпиқ тупроқда фотосинтез жараёни тупроққа органик моддалар тушишини таъминлайди, бу эса унинг табиий унумдорлигини оширади.

Ўзбекистон шароитида ёзда кузатиладиган юқори ҳарорат ва шамол эрозиясини ҳисобга олиб, **экин қолдиқларини майдалаб ер юзасида қолдириш (мулчалаш)** кенг жорий этилиши лозим. Бу усул сув буғланишини **20-25 % га камайтиради**, тупроқ ҳароратини меъёрлаштиради ва бегона ўтлар ўсишини босади.

4.2. Ерни доимий ва хилма-хил экинлар билан банд қилиш

Турли хил ўсимликлар тупроқдаги озиқ моддалар айланишини таъминлайди, микроорганизмлар учун яшаш муҳитини яратади ва биологик хилма-хилликни оширади. Ўсимликлар илдиз орқали тупроққа **экссудатлар ажратади**, бу моддалар микроорганизмлар томонидан истеъмол қилиниб, тупроқнинг нам сақлаш қобилияти, озуқа захираси ва умумий **биологик фаоллиги ошади**. Агар тупроқ етарлича озиқланмаса, у ўз

захиралари ҳисобига яшашга мажбур бўлади. **Диверсификация** иқлим шароитига мослаб, оқилона ва турли-туман экинларни танлашни ўз ичига олади.

Амалда бу тамойил қуйидагича ифодаланади**:** экин алмашинувига **дуккакли экинлар** (нохат, ловия, соя, беда) киритилиб, тупроқни **табиий азот** билан бойитилади, **қопловчи экинлар сифатида** жўхори, судан ўти, бурчоқ каби тез ўсувчи, тупроқни ёпиб турувчи ва кейинчалик **кўк ўғит сифатида** фойдаланиладиган турлар экилади ҳамда асосий экинлар оралиғидаги бўш майдонлар ҳам ишга солиниб, **иккиламчи экинлар** етиштирилади.

4.3. Ерга механик таъсирни минимал даражада ушлаш

Чуқур ва мунтазам шудгорлаш тупроқ тузилмасини бузади, унинг инфратузилмасига зарар етказади ва табиий тикланиш жараёнларини секинлаштиради. Тупроқнинг **зичлашган қатламлари** (компакция) бўлган ҳудудларда **кенг вилка** (broad fork) ёрдамида маҳаллий **юмшатиш** тавсия этилади. Қумли тупроқларда эса ҳар қандай механик таъсирдан иложи борича воз кечиш лозим.

Ўзбекистонда пахта ва ғалла экинларида анъанавий ҳолда йилига **3-4 марта чуқур шудгорлаш** амалиёти кенг тарқалган. Бунинг ўрнига, **шудгорсиз экиш** (no-till) технологиясини жорий этиш, хамда, **тизмали минимал ишлов** (strip-till) усулини қўллаш.

Фақат зарур ҳолларда (масалан, компакцияни бартараф этиш учун) маҳаллий юмшатишни амалга ошириш таклиф этилади.

4.4. Тупроқни ҳаётий фаолликни оширадиган воситалар билан озиқлантириш

Тупроқ ҳам муносабатнинг ўзаро бўлишини талаб қилади. **Компост, биочаркор, чорвачилик элементлари (гўнг, суяк уни) ва балиқ уни** каби табиий воситаларни қўллаш орқали тупроқнинг табиий унумдорлиги тикланади. Бу усуллар экосистема саломатлиги, биологик хилма-хиллик, сув муҳити ва тупроқда **углеродни сақлаш** қобилиятини **сезиларли даражада оширади**.

Қишлоқ хўжалиги **чиқиндилари ва маиший органик чиқиндилардан** саноат усулида **компост** ишлаб чиқариш бу борадаги энг муҳим йўналишдир. Ўзбекистонда йиллик маиший чиқиндилар ҳажми тахминан **14 млн тонна**ни, ундаги **органик чиқиндилар улуши 50 % (7 млн тонна)** ни ташкил қилади. Компостлаш орқали масса **ўртача 50 % га камайиб**, йилига **3,5 млн тонна тайёр органик ўғит** олиш мумкин. 1 гектар учун **5-6 тонна** компост сарфланганда, йилига **700–800 минг гектар қишлоқ хўжалиги ерларини органик ўғит билан озиқлантириш имконияти мавжуд**.

V. 2020–2024 йилларда амалга оширилган ислоҳотлар ва регенератив амалиётларни қўллаб-қувватлаш

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “**Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга**

мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги **ПФ-5853-сон Фармони** ва 2020 йил 10 июлдаги “**2020–2030 йилларда Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида**”ги **ПФ-6024-сон Фармони** доирасида қишлоқ ва сув хўжалигини ривожлантиришда ер деградацияси ва сув танқислиги муаммоларини бартараф этиш чора-тадбирлари белгиланган.

“Яшил макон” умуммиллий дастурига кўра, 2030 йилга қадар яшил майдонлар улушини ҳозирги **12 % дан 30 % га ошириш**, **1 млрд дарахт ва буталар экиш, 6,6 млн гектар ер майдонларини** (шу жумладан 3,3 млн гектар ҳайдаладиган ер, 2,7 млн гектар яйлов, 0,6 млн гектар ўрмонзор) яхшилаш белгиланган. Натижада бир мавсумда **5,7 млн тонна озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат экинлари** (жорий ишлаб чиқаришнинг 15,2 % и), **11,1 млн тонна ўрмон ва бута биомассаси** (6,7 %), **907 минг тонна ем-хашак** (17%) **қўшимча** етиштириш имкони яратилиши тахмин қилинмоқда.

Шунингдек, “**Қурғоқчил ва шўрланган қишлоқ хўжалиги ландшафтларида табиий ресурсларни комплекс бошқариш бўйича минтақавий лойиҳа**” доирасида 500 мингдан ортиқ мевали дарахт ва узум кўчатлари, 108 та кичик иссиқхона, 100 дан ортиқ қишлоқ хўжалиги техникаси ва 100 тоннадан ортиқ қурғоқчилик ва шўрга чидамли экин уруғлари билан таъминлаш кўзда тутилган.

Бироқ, мазкур ислоҳотларда **регенератив қишлоқ хўжалигининг** асосий тамойиллари - шудгорсиз деҳқончилик, қопловчи экинларни тизимли жорий этиш, тупроқни ёпиқ сақлаш ва кенг кўламли органик ўғитлардан фойдаланиш - ҳали тўлиқ ўз ифодасини топмаган. Кейинги босқичда айнан шу йўналишларга устувор аҳамият қаратиш лозим.

VI. Регенератив қишлоқ хўжалигини кенг жорий этган илғор мамлакатлар тажрибаси ва натижалари

Регенератив қишлоқ хўжалиги дунёнинг турли минтақаларида турли шароитларда синовдан ўтиб, ўзининг иқтисодий ва экологик самарадорлигини исботлаган. Қуйида ушбу йўналишда энг муваффақиятли натижаларга эришган уч мамлакат - **Австралия, Бразилия ва АҚШ** тажрибаси таҳлил қилинади. Ушбу давлатларнинг тажрибаси Ўзбекистон учун, хусусан қурғоқчил иқлим шароити, чекланган сув ресурслари ва деградацияга учраган тупроқларни тиклаш зарурияти нуқтаи назаридан алоҳида аҳамиятга эга.

6.1. Австралия: қурғоқчил шароитда аралаш экинлар тизими

Тажрибанинг бошланиши ва сабаблари. Австралиянинг қурғоқчил ва ярим қурғоқчил ҳудудлари Ўзбекистон иқлим шароитига энг яқин минтақалардан бири ҳисобланади. **1990-йилларга келиб**, мамлакатда анъанавий деҳқончилик усуллари (асосан буғдой ва канола монокультураси) тупроқ деградацияси, сув танқислиги ва ҳосилдорликнинг барқарорсизлигига олиб келган. Бу муаммоларни ҳал этиш мақсадида 2000-йиллар бошида CSIRO (Австралия илмий-саноат тадқиқотлари ташкилоти) фермерлар билан ҳамкорликда аралаш экинлар (mixed species cropping) тизимини синовдан

ўтказишни бошлаган. Ушбу тизимда донли экинлар билан бирга дуккакли экинлар (нохат, бурчоқ, люпин) бирга экилади.

Амалиётнинг моҳияти. Аралаш экинлар тизимининг асосий ғояси - дуккакли экинлар тупроқни табиий азот билан бойитиши ҳисобига кимёвий ўғитларга бўлган эҳтиёжни кескин камайтиришдир. Бундан ташқари, бу усул тупроқда намликни сақлашни яхшилайди, эрозияни камайтиради ва ҳосилдорликнинг йилдан-йилга барқарорлигини таъминлайди. Шунингдек, дуккакли экинлардан олинадиган ҳосилни чорва учун ем-хашак сифатида ҳам ишлатиш мумкин.

CSIRO томонидан 2018-2023 йилларда олиб борилган тадқиқотлар аралаш экинлар тизимининг иқтисодий самарадорлигини аниқ кўрсатган. Анъанавий тизимга нисбатан, аралаш экинларда **синтетик азотли ўғитлар сарфи 66-81 фоизга камайган.** Бу ўз навбатида ўғит харажатларини умумий **ишлаб чиқариш харажатлари таркибида 22 фоиздан 6-9 фоизга туширган, яъни 3-4 баробар тежамга эришилган.** Умумий даромадда **4,3 фоизлик пасайиш** кузатилган бўлса-да, харажатларнинг кескин камайиши ҳисобига фойдалилик коэффициенти ошган. Шунингдек, **химикатлар сарфи 27-86 фоизга қисқарган.** Яъни, аралаш экинлар тизимида ҳосилдорлик бироз пасайган бўлса-да, ресурсларга бўлган харажатларнинг сезиларли даражада камайиши умумий иқтисодий самарани оширган.

Муҳим жиҳат шундаки, аралаш экинлар тизимида ҳосилдорликнинг бироз пасайишига қарамай (тадқиқотларда 4,3% га), харажатларнинг кескин камайиши (айниқса, ўғит ва пестицидлар ҳисобига) умумий иқтисодий самарани оширган. Яъни, фермерлар кам харажат билан камроқ ҳосил олган, аммо соф фойдалари ошган.

Тажрибани тарқатишдаги қийинчиликлар. Тадқиқотлар шуни кўрсатганки, аралаш экинлар тизими лаборатория шароитида яхши натижа беради, аммо фермерлар томонидан кенг қабул қилинишига қуйидаги тўсиқлар мавжуд:

- Янги техника (сеялкалар) сотиб олиш учун капитал зарур
- Фермерлар янги билим ва кўникмаларни ўзлаштириши керак
- Дуккакли экинлар нархининг бозорда беқарорлиги
- Қўшимча дон сақлаш иншоотларига эҳтиёж

6.2. Бразилия - тропик минтақада кенг кўламли трансформация

Тажрибанинг бошланиши ва сабаблари. Бразилия 2010-йилларга келиб, мамлакатнинг марказий ва жанубий ҳудудларида анъанавий монокультура тизими (шакар қамиш, соя) тупроқ деградацияси, биологик хилма-хилликнинг йўқолиши ва фермерлар даромадининг пасайишига олиб келганини аниқлаган. Бунга жавобан **2014-йилда ABC Cerrado дастури ишга туширилган**.

ABC Cerrado дастури нима? Бу Бразилия ҳукумати томонидан ишлаб чиқилган ва Жаҳон банки томонидан қўллаб-қувватланган дастур бўлиб, у қуйидаги мақсадларни кўзлаган:

- Фермерларга малакали мутахассислар томонидан бепул маслаҳат хизматлари кўрсатиш
- Паст унумдорликдаги яйловларни қайта тиклаш бўйича амалий тавсиялар бериш
- Экологик тоза технологияларни (агроўрмончилик, қопловчи экинлар) жорий этишга ёрдамлашиш

Дастурнинг иқтисодий натижалари. Принстон университети томонидан олиб борилган тадқиқотлар Бразилиянинг ABC Cerrado дастури самарадорлигини аниқ кўрсатган. Дастурда иштирок этган фермерларнинг **даромади 8-45 фоизга ошган**. Инвестициялар самарадорлиги жиҳатидан, **1 АҚШ доллари миқдоридаги инвестиция 1,08–1,45 АҚШ доллари** миқдорида фойда келтирган. Тупроқни бошқариш сифати паст даражадан яхшиланган ҳолатга кўтарилган, ўғит ва ресурслардан фойдаланиш эса нооптимал ҳолатдан самарали босқичга ўтган. Яъни, дастур нафақат фермерлар даромадини сезиларли оширган, балки инвестицияларнинг ижобий қайтимини таъминлаган ҳамда ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини оширган.

ADM re:generations™ дастури нима? ADM (Archer Daniels Midland) - дунёнинг энг йирик қишлоқ хўжалиги хом ашёсини қайта ишловчи компанияларидан бири. 2022-йилда компания re:generations™ номли глобал дастурини ишга туширган.

Дастурнинг моҳияти: ADM фермерлар билан шартнома тузади. Фермерлар регенератив усулларни (шудгорсиз экиш, қопловчи экинлар, азотли ўғитларни оптималлаштириш) қўллашга рози бўлади. Эвазига:

- ADM фермерларга гектарига қўшимча тўлов тўлайди (молиявий рағбат)
- ADM мутахассислари фермерларга техник ёрдам кўрсатади
- ADM махсус мобил илова (Gradable) орқали фермерларнинг маълумотларини йиғади ва ҳисобот беради

Ким иштирок этмоқда? Дастурда қуйидаги йирик компаниялар ҳамкор:

- PepsiCo - дастурдаги энг йирик инвеститор
- J.M. Smucker Company
- Nestlé

Бу компаниялар нега иштирок этмоқда? Улар ўзларининг таъминот занжирлари (pepsi ичимликлари учун жўхори, шоколад учун ерёнғоқ) барқарорлигини таъминлашни ва маҳсулотларининг экологик изини камайтиришни мақсад қилган.

Бразилиядаги натижалар. ADM re:generations дастури Бразилияда 2023-йилдан амалга оширилмоқда. Дастлабки натижалар:

- 25 та фермер хўжалиги, 1 600 гектар майдонда соя экинлари қамраб олинган
- Соя ишлаб чиқаришда углерод чиқиндилари мамлакат ўртача кўрсаткичидан 50% га паст бўлган
- 2024-йилда дастур 2 миллион гектардан ортиқ майдонга кенгайтирилган (бу 2025-йил учун белгиланган мақсаддан бир йил олдин бажарилган)

Регенератив сертификатлар: regenagri® нима? regenagri - халқаро сертификатлаш тизими бўлиб, у фермерларнинг регенератив усулларни қўллаётганини тасдиқлайди. Сертификат қуйидаги имкониятларни беради:

- Фермер маҳсулотини "регенератив усулда етиштирилган" деб маркалаш ҳуқуқини олади
- Бу маҳсулотни халқаро бозорларда юқори нархда сотиш имконини беради
- Сертификат углерод кредитлари бозорига чиқишга имкон яратади (яъни, фермер тупроқда сақлаган углерод учун қўшимча тўлов олиши мумкин)

Бразилиянинг миллий дастури: План ABC+. Бразилия ҳукумати 2020-2030 йилларга мўлжалланган План ABC+ (Low Carbon Agriculture Plan) ни қабул қилган. Бу дастурнинг мақсади:

- 72 миллион гектар майдонда экологик тоза технологияларни жорий этиш
- 2030-йилга қадар 1 миллиард тонна CO_2 эквиваленти чиқиндиларни олдини олиш
- Агроўрмончилик (ўрмон-экин-чорва интеграцияси), паст унумдор яйловларни қайта тиклаш, биоўғитларни кенг жорий этиш

6.3. АҚШ: технологик инновациялар ва миқёслаш

Тажрибанинг бошланиши ва сабаблари. АҚШда **шудгорсиз деҳқончилик (no-till)** 1980-йиллардан бошланган. 2000-йилларга келиб, бу технология кенг миқёсда жорий этилган. 2015-йилдан бошлаб **эса қопловчи экинлар, аниқ суғориш ва углерод кредитлари тизими** ривожлантирилган.

USDA регенератив пилот дастури нима? 2025-йил декабрда АҚШ Қишлоқ хўжалиги вазирлиги (USDA) **700 миллион АҚШ$** миқдоридаги Регенератив Пилот Дастурини эълон қилган.

Молиявий механизм. Дастур фермерларга қилинган харажатларнинг 90% гача қоплаб беради. Бироқ муҳим жиҳат: бу тўловлар аввал харажат қилиниши, кейин қопланиши тартибида ишлайди. Яъни, фермер аввал ўз маблағи билан техника сотиб олади, суғориш тизимини ўрнатади, кейин ҳужжатларни тақдим этиб, пулини қайтариб олади.

Бир фермер учун зарур бўлган дастлабки харажатлар:

- Кичик тизим (50 акр): **15 000 АҚШ$** (фермер 1 500 АҚШ$ тўлайди, қолгани қопланади)
- Ўрта тизим (150 акр): **35 000 АҚШ$** (фермер 3 500 АҚШ$ тўлайди)
- Кенг тизим (300 акр): **50 000 АҚШ$** (фермер 5 000 АҚШ$ тўлайди)

ADM re:generations дастурининг АҚШдаги кўрсаткичлари. 2024-йил якунига кўра:

- Дастурга жами 5 миллион акр (2 миллион гектар) майдон қамраб олинган
- Шундан 4,5 миллион акри АҚШда
- 250 дан ортиқ ADM ходими дастур билан шуғулланади
- 6 та техник ёрдам кўрсатувчи ташкилот билан ҳамкорлик
- 19 та йирик харидор-компания (PepsiCo, J.M. Smucker ва бошқалар) иштирок этади
- Фермерларнинг дастурда қолиш даражаси 90% дан юқори (яъни, бир марта қатнашган фермерларнинг 90% кейинги йилларда ҳам қатнашишда давом этади)

"Gradable" платформаси нима? Бу ADM ва Farmers Business Network (FBN) ҳамкорлигида яратилган **рақамли платформадир**. У фермерларга:

- Ўз хўжалигидаги экологик кўрсаткичларни (углерод изи, тупроқ органик моддалари, сув сифати) кузатиш имконини беради
- Йил якунида шахсий ҳисобот тақдим этади
- Маълумотларни йиғиш учун кетган вақтни 8 соатдан 45 дақиқагача қисқартирган

6.4. Уч мамлакат тажрибасининг қиёсий таҳлили

Кўрсаткич	Австралия	Бразилия	АҚШ
Регенератив тизимга ўтиш бошланган йил	2000-2010	2014 (ABC Cerrado), 2022 (ADM)	1980-2000 (no-till), 2022 (ADM)
Асосий рағбатлантириш механизми	Илмий-тадқиқот институтлари орқали техник маслаҳат	Давлат дастури (ABC) ва хусусий компания дастурлари (ADM)	Давлат субсидиялари (USDA) ва хусусий компания дастурлари (ADM)
Фермерларга тўғридан-тўғри молиявий рағбат	Йўқ (фақат техник кўмак)	25-40 АҚШ$/га (ADM орқали)	25-40 АҚШ$/га (ADM орқали) + 90% харажат қоплаш (USDA)
Кимёвий ўғитлар сарфининг камайиши	66-81%	50% (азотли ўғитлар)	10-30%
Углерод изи камайиши (пахта)	24%	9%	21%
Тупроқ органик моддалари (регенератив усулларда)	2,2%	3,4-3,5%	1,7-3,8%
Фермерларнинг дастурда қолиш даражаси	-	-	90% дан юқори

Ҳар бир мамлакат регенератив тизимга ўтишда ўзига хос йўл тутган. Австралияда техник маслаҳатлар (CSIRO) орқали кимёвий ўғитлар сарфи 66–81% га камайтирилган. Бразилия ва АҚШда эса давлат (ABC Cerrado, USDA) ҳамда хусусий сектор (ADM) ҳамкорлигида фермерларга тўғридан-тўғри молиявий рағбат (25–40 АҚШ$/га) берилган. АҚШда дастурда қатнашган фермерларнинг 90% дан ортиғи давом эттирган. Манбалар: CSIRO, Regenagri, ADM, USDA.

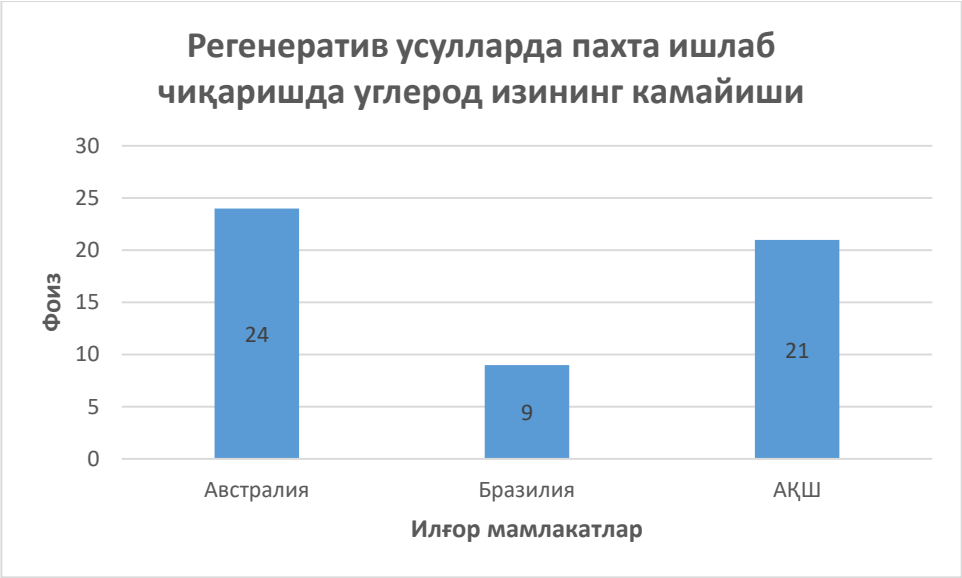

График 7. Регенератив усулларда пахта ишлаб чиқаришда углерод изининг камайиши

Ушбу графикда уч мамлакатда пахта экинлари бўйича эришилган углерод изи қисқариши кўрсатилган. **Австралияда 24 фоизлик камайиш аралаш экинлар тизими ва сув тежамли технологиялар** ҳисобига эришилган бўлса, **АҚШда 21 фоизлик натижа шудгорсиз деҳқончилик ва қопловчи экинларни кенг қўллаш** орқали қайд этилган**. Бразилияда 9 фоизлик кўрсаткич пахта** бўйича регенератив амалиётларнинг дастлабки босқичда эканини кўрсатса-да, мамлакатда **соя ва қаҳва каби бошқа экинларда сезиларли юқори натижаларга эришилган**. Ўзбекистон учун бу маълумотлар пахта етиштиришда **углерод изини камайтириш имконияти мавжудлигини, айниқса сув ва энергия ресурсларини тежаш** орқали иқтисодий фойда олиш мумкинлигини кўрсатади.

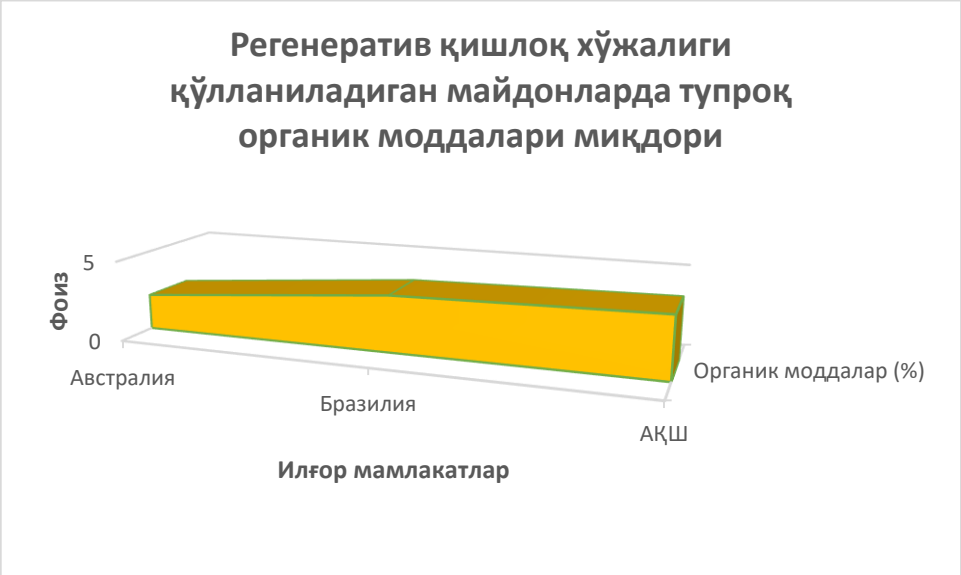

График 8. Регенератив қишлоқ хўжалиги қўлланиладиган майдонларда тупроқ органик моддалари миқдори

Тупроқ органик моддалари унумдорликнинг асосий кўрсаткичи бўлиб, ушбу графикда уч мамлакатда эришилган энг юқори қийматлар акс эттирилган. **АҚШнинг Луизиана штатида 3,8 фоиз, Бразилиянинг қаҳва плантацияларида 3,5 фоиз,**

Австралияда эса 2,2 фоиз кўрсаткич қайд этилган. Ўзбекистонда суғориладиган ерларда бу кўрсаткич **ҳозирда 0,67–0,95 фоиз атрофида**. АҚШ ва Бразилия тажрибаси шуни кўрсатадики, регенератив усулларни тизимли қўллаш орқали **органик моддалар миқдорини 3-4 бараварга ошириш** мумкин. Бу эса тупроқнинг нам сақлаш қобилиятини кучайтириш, эрозияни камайтириш ва кимёвий ўғитларга бўлган эҳтиёжни қисқартириш имконини беради.

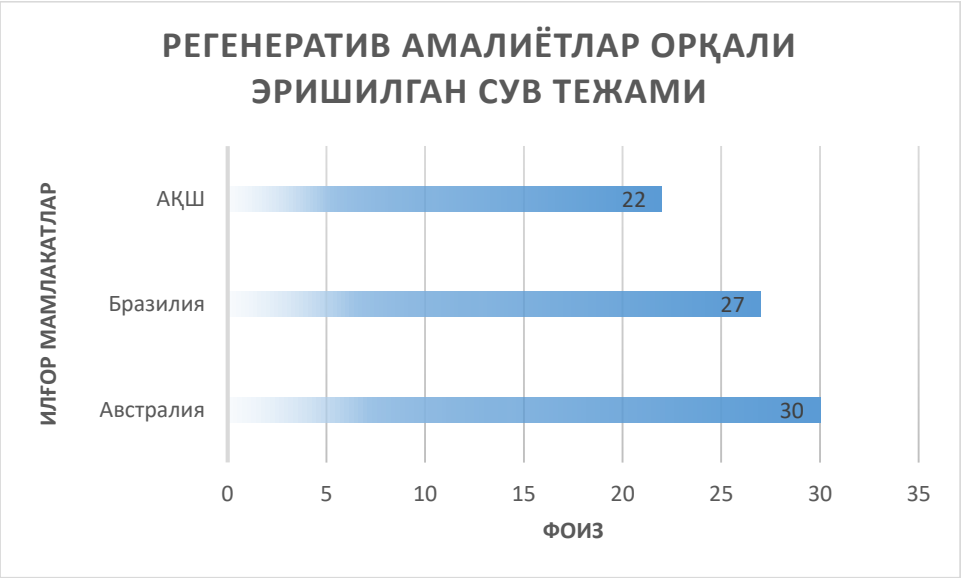

График 9. Регенератив амалиётлар орқали эришилган сув тежами

Сув ресурсларининг чекланганлиги Ўзбекистон қишлоқ хўжалигининг энг долзарб муаммосидир. Графикда келтирилган маълумотларга кўра, **Австралияда Аниқ суғориш технологиялари орқали 30 фоиз, Бразилияда аралаш экинлар ва мулчалаш ҳисобига 25–30 фоиз, АҚШда шудгорсиз экиш ва қопловчи экинлар ёрдамида 20–25 фоиз сув тежамига эришилган.** Ўзбекистонда томчилатиб суғориш технологияси жорий этилган майдонлар **240 минг гектарни** ташкил этса-да, бу усулларни тупроқни ёпиқ сақлаш, қопловчи экинлар ва органик моддаларни кўпайтириш билан интеграциялаш орқали сув самарадорлигини янада ошириш имконияти мавжуд. **Австралия тажрибаси, хусусан, қурғоқчил иқлим шароитида сувдан фойдаланиш самарадорлигини 30 фоизга яхшилаш мумкинлигини кўрсатиб**, Ўзбекистон учун бевосита қўлланилиши мумкин бўлган йўналишдир.

6.3.7. Ўзбекистон учун сабоқлар

Австралия, Бразилия ва АҚШ тажрибаси Ўзбекистонда регенератив қишлоқ хўжалигини йўлга қўйиш учун бир қатор муҳим сабоқлар беради.

Биринчидан, **аралаш экинлар тизими** қурғоқчил шароитда фермер даромадини сезиларли ошириши ва хавфларни камайтириши исботланган. **Австралияда дуккакли**

экинларни донлилар билан бирга етиштириш монокультурага нисбатан даромадни 86 фоизга оширган. Бу тажриба Ўзбекистоннинг қурғоқчил ҳудудларида экин алмашинувига дуккаклиларни киритиш орқали ҳам амалга оширилиши мумкин.

Иккинчидан, технологик платформалар регенератив амалиётларни миқёслашда муҳим воситадир. **АҚШдаги "Gradable", Бразилиядаги "Klim"** каби платформалар фермерларга **молиявий рағбатлантириш, маълумотлар таҳлили, углерод кредитлари ва сертификатлаш имконини беради.** Ўзбекистонда ҳам шунга ўхшаш миллий ёки минтақавий рақамли тизимни йўлга қўйиш регенератив усулларни тез тарқатишга хизмат қилади.

Учинчидан, кенг кўламли ҳамкорлик зарур. **ADM, Bayer, Regenagri каби халқаро тузилмалар** фермерлар, илмий муассасалар, давлат органлари ва бизнесни бирлаштириб, регенератив лойиҳаларни жадаллаштирмоқда. Ўзбекистонда ҳам давлат-хусусий шериклик асосида фермерларга маслаҳат хизматлари, техника етказиб бериш ва молиявий кўмак кўрсатувчи интеграциялашган дастурларни ташкил этиш мақсадга мувофиқ.

Тўртинчидан, сув тежамли технологияларни тупроқни тиклаш билан уйғунлаштириш керак. Аниқ суғориш (precision irrigation) фақат сувни тежаш билан чекланмай, тупроқда углерод сақлаш қобилиятини ҳам оширади. Австралияда бу усул сув истеъмолини **30 фоизга камайтирган**. Ўзбекистонда томчилатиб суғориш майдонлари кенгаяётгани ҳозирда мавжуд, аммо уни мулчалаш, қопловчи экинлар ва органик моддаларни кўпайтириш билан бирга қўллаш самарани оширади.

Бешинчидан, **узоқ муддатли молиялаштириш механизмларини** жорий этиш лозим. **Углерод кредитлари тизими, имтиёзли кредитлар, доимий харид шартномалари** фермерларга регенератив усулларга ўтиш давридаги иқтисодий хавфларни енгиллаштиради. **АҚШда "Gradable" платформаси орқали фермерлар гектарига 40 АҚШ долларигача қўшимча даромад олган**. Ўзбекистонда ҳам "яшил" молиялаштириш воситаларини ишга солиб, регенератив амалиётларни қўллаган фермерларни рағбатлантириш мумкин.

Ушбу сабоқларни миллий дастур даражасида тизимли қўллаш Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини сув танқислиги, ер деградацияси ва иқлим ўзгариши шароитида барқарор ва рақобатбардош тармоққа айлантириш имконини беради.

VII. 2027–2032 йилларга мўлжалланган истиқболлар: аниқ инвестиция режаси ва кутилаётган даромад

Регенератив қишлоқ хўжалигини кенг жорий этиш 2027-2032 йилларда **1,5 млн гектар суғориладиган экин майдонларини босқичма-босқич қамраб олишга мўлжалланган.** Ушбу мақсадга эришиш учун зарур бўлган инвестициялар ҳажми, уларнинг манбалари, гектарга тўғри келадиган харажатлар ва кутилаётган иқтисодий самаралар халқаро тажрибалар **(Австралия, Бразилия, АҚШ)** ва маҳаллий шароитлар асосида аниқ ҳисоб-китоб қилинди.

7.1. Инвестициялар ҳажми ва манбалари

Жами 6 йиллик давр учун зарур инвестициялар **825 млн АҚШ доллари** миқдорида баҳоланди. Маблағларнинг таркиби ва манбалар кесимида тақсимоти қуйидаги жадвалда келтирилган:

Инвестиция йўналиши	Ҳисоблаш асоси	Миқдор (млн АҚШ$)
“No-till” сеялкалар, мулчалаш техникаси, томчилатиб суғориш элементлари	1,5 млн га × 150 АҚШ$/га	225
Компост ишлаб чиқариш инфратузилмаси (20 та вилоят/туман заводи)	20 × 5 млн АҚШ$	100
Фермерларни ўқитиш ва маслаҳат хизматлари (6 йил, 10 000 фермер/йил)	60 000 фермер × 1 000 АҚШ$	60
Субсидиялар (ўтиш даврида гектарига 40 АҚШ$, 3 йил)	1,5 млн га × 40 АҚШ$ × 3 йил	180
Суғориш тизимларини модернизация қилиш (каналларни геотекстил билан қоплаш, насос станциялари)	1,5 млн га × 100 АҚШ$/га	150
Илмий-тадқиқот ва мониторинг (FAO платформалари, миллий индикаторлар)	йиллик 5 млн АҚШ$ × 6 йил	30
Бошқарув, техник назорат ва резерв	-	80
Жами	-	825

График 10. Регенератив тизимга ўтиш учун 2027–2032 йилларда зарур бўладиган инвестициялар ҳажми ва таркиби

Ушбу маблағнинг **30% (247,5 млн АҚШ$)** давлат бюджети, **50% (412,5 млн АҚШ$)** халқаро молия институтлари (Жаҳон банки, EBRD, IFC, ADB) ва “яшил” фондлар, **20% (165 млн АҚШ$)** эса хусусий сектор ҳамда фермерларнинг ўз маблағлари ҳисобидан жалб этилиши кўзда тутилган.

7.2. Гектарга тўғри келадиган харажатлар ва самаралар

Регенератив усулларни бир гектар майдонда жорий этиш учун керак бўлган бир марталик ва йиллик харажатлар, шунингдек эришиладиган йиллик тежам ва қўшимча даромадлар қуйидагича:

Кўрсаткич	Қиймат (АҚШ$/га)	Изоҳ
Бир марталик харажатлар		
No-till сеялка, мулчалаш техникаси (эскириш улуши)	50	10 йиллик амортизация
Томчилатиб суғориш (янги майдонларда)	350	мавжуд суғориш тизимида ҳам қисман зарур
Компост заводи инфратузилмаси (1 га га келганда)	15	умумий майдонга тақсимланган
Фермер ўқитиш ва маслаҳат	15	-
Жами бир марталик	430	-
Йиллик харажатлар (ўтиш даври, 1–3 йиллар)		
Қопловчи экин уруғлари	35	
Компост (5–6 т/га)	30	ишлаб чиқариш таннархи бўйича
Кимёвий ўғитлар (анъанавийга нисбатан 50% кам)	50	анъанавий 100 АҚШ$

Пестицидлар (анъанавийга нисбатан 27–86% кам)	25	анъанавий 60 АҚШ$
Жами йиллик харажат (ўтиш даври)	140	-
Йиллик харажатлар (барқарор ҳолат, 4–6 йиллар)		
Қопловчи экин уруғлари	35	-
Компост	15	ўз ишлаб чиқариши
Кимёвий ўғитлар	20	70–80% камайган
Пестицидлар	10	80% камайган
Жами йиллик харажат (барқарор)	80	-
Йиллик тежам ва қўшимча даромад (барқарор ҳолат)		
Сув тежами (20–25%)	45	2 200 м³ × 0,02 АҚШ$/м³
Ёқилғи тежами	30	
Кимёвий ўғитлар тежами	80	(100→20)
Пестицидлар тежами	50	(60→10)
Ҳосилдорлик ошиши (буғдой 20–30%)	85	1,2 т/га × 70 АҚШ$/т
Органик маҳсулот бонуси (экспорт)	40	-
Углерод кредитлари	30	халқаро нархлар бўйича
Жами йиллик самара	360	-
Соф фойда (барқарор ҳолат)	280	360 – 80

График 11. Регенератив тизимга ўтишда гектарга тўғри келадиган харажатлар ва самаралар

Ушбу ҳисоб-китоблардан кўриниб турибдики, бир гектар майдонни регенератив усулларга ўтказиш учун **430 АҚШ$ бир марталик инвестиция ва ўтиш даврида йилига 140 АҚШ$ харажат** талаб этилади. Ўтиш давридан сўнг, **йиллик харажат 80 АҚШ$ га тушади**, тежам ва қўшимча даромадлар эса 3**60 АҚШ$/га ни ташкил этиб, соф фойда 280 АҚШ$/га** га етади.

7.3. Қопланиш муддати ва фойда динамикаси

Қуйидаги жадвалда регенератив тизимни жорий этишнинг босқичлар кесимидаги инвестициялар ва соф фойда динамикаси келтирилган. Барча кўрсаткичлар миллион АҚШ долларида ифодаланган.

Босқич	Йиллар	Қамров (минг га)	Йиллик инвестиция (млн АҚШ$)	Соф фойда (млн АҚШ$/йил)
1-босқич (пилот)	2027–2028	200	180	-100 - 0
2-босқич (кенг жорий этиш)	2029–2030	700	320	200 - 500
3-босқич (массштаблаш)	2031–2032	1500	325	800 – 1,200
Барқарор ҳолат	2033+	1500	-	1,350

График 12. Регенератив тизимни жорий этишнинг босқичлари, инвестициялар ва фойда динамикаси (млн АҚШ$)

Дастлабки 2-3 йилда ҳосилдорликнинг бироз пасайиши ва бир марталик харажатларнинг амалга оширилиши туфайли соф фойда салбий ёки нолга яқин бўлади.

2029-2030 йилларда субсидиялар ва техник кўмак ҳисобига фойда ижобий чиқади. 2031-2032 йилларда эса **1,5 млн гектар** тўлиқ қамраб олиниб, **фойда 1 200 млн АҚШ$ га етади**. 2033 йилдан бошлаб, барқарор ҳолатда йиллик **соф фойда 1 350 млн АҚШ$** ни ташкил этади.

Умумий инвестиция **(825 млн АҚШ$) 6-7 йил ичида тўлиқ қопланади.** Қопланиш муддатининг аниқ ҳисоби: дастлабки уч йилда жами **500 млн АҚШ$** инвестиция амалга оширилиб, фойда деярли йўқ. 4-5-йилларда **йиллик фойда 200–500 млн АҚШ$ га чиқади**, 6-7-йилларда эса 800-1,350 млн АҚШ$ га етади. **Шу асосда инвестицияларнинг тўлиқ қайтиши 7 йилгача бўлган даврда таъминланади.**

VIII. Якуний хулоса ва ҳукуматга тавсиялар

Юқоридаги ҳисоб-китобларга асосланиб, Ўзбекистонда регенератив қишлоқ хўжалигини кенг жорий этиш бўйича қуйидаги аниқ чора-тадбирлар тавсия этилади:

1. Инвестиция ҳажми: 2027–2032 йилларда **825 млн АҚШ$** миқдорида маблағни йўналтириш, шундан **247,5 млн АҚШ$ давлат бюджети, 412,5 млн АҚШ$ халқаро молия институтлари ва “яшил” фондлар, 165 млн АҚШ$ хусусий сектор ва фермерлар маблағлари.**
2. Қопланиш муддати: Жами инвестициялар **6–7 йил** ичида тўлиқ қопланади. 2032 йилдан бошлаб ҳар йили **1,35 млрд АҚШ$ соф фойда олинади.**
3. Гектарга аниқ иқтисодий самара: Ҳар гектар майдонда регенератив усулларга ўтиш учун бир марталик **430 АҚШ$ инвестиция** (техника, суғориш, инфратузилма) ва ўтиш даврида йилига **140 АҚШ$** харажат талаб этилади. Барқарор ҳолатга ўтилгандан кейин йиллик харажат **80 АҚШ$/га га тушади**, тежам ва қўшимча даромадлар эса **360 АҚШ$/га** ни ташкил этиб, **соф фойда 280 АҚШ$/га** га етади.
4. Амалга ошириш босқичлари:
   - 2027–2028: **200 минг гектарда** пилот лойиҳалар, 10 000 фермерни ўқитиш, техника ва компост линияларини имтиёзли лизинг асосида етказиб бериш.
   - 2029–2030: **700 минг гектарда** кенг кўламли жорий этиш, гектарига 1,5–2 млн сўм субсидия, компост заводлари қурилиши.
   - 2031–2032: **1,5 млн гектарда** тизимни мустаҳкамлаш, FAO платформалари асосида мониторинг, кимёвий ўғитлар субсидияларини регенератив тўловларга йўналтириш.

Экологик ва ижтимоий самара: Сув сарфи **20-25%** га, кимёвий ўғитлар сарфи **50-70%** га, углерод чиқиндилари йилига **450-500 минг тоннага** камаяди. Органик маҳсулотлар улуши **12-15% га** етади, бу экспорт салоҳиятини **2,5 баробар** оширади.

Ушбу режани амалга ошириш орқали Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги нафақат сув ва ер ресурсларини сақлаб қолади, балки йиллик **1,35 млрд АҚШ$ қўшимча даромад олиш имконига эга бўлади.** Инвестицияларнинг қопланиши 6-7 йилни ташкил этиб, ушбу муддатдан кейин соф фойда тўлиқ йиғила бошлайди. Бу - давлат, халқаро ҳамкорлар ва хусусий сектор учун юқори даражада иқтисодий самарадорликка эга, экологик жиҳатдан барқарор ва узоқ муддатли стратегик лойиҳадир.